



Universidad Tecnológica de Bolívar

Ingeniería de Software

Trabajo No. 1 de Proyecto de Aula (Motrick)

Estudiantes

Alejandro David Paternina Bermejo – T00078032

Johan Sebastian Brieva Fernandez – T00077809

Sebastian Pinilla Marrugo – T00085434

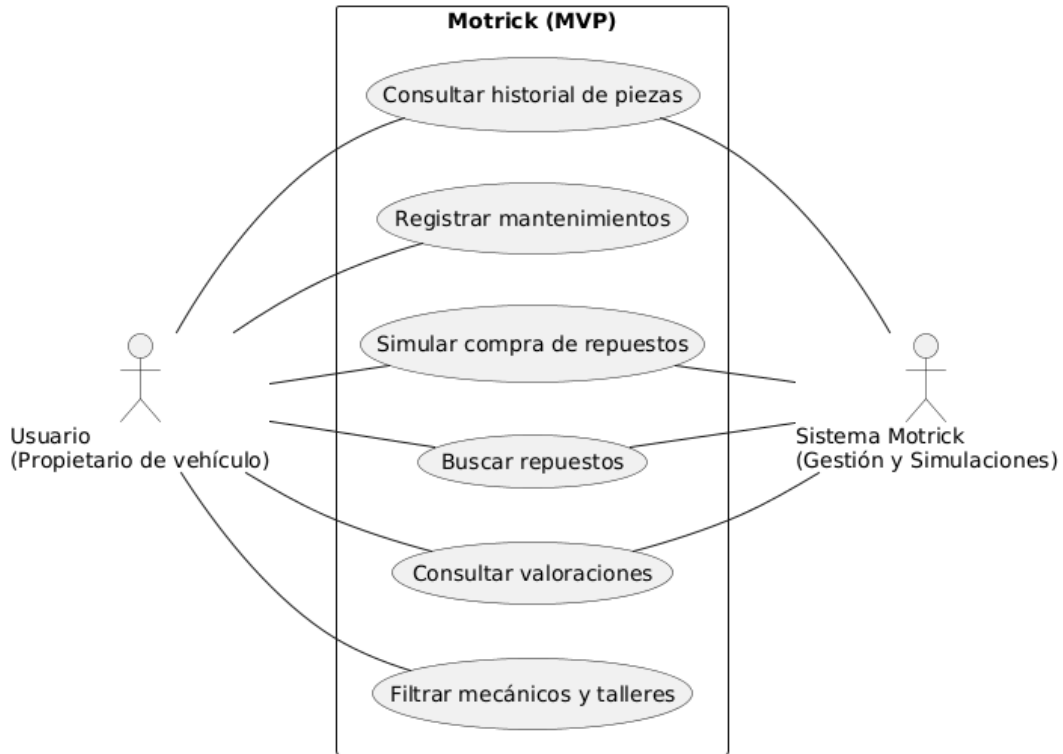
Docente: Aisner Jose Marrugo Juliao

Cartagena de Indias, 2026

Documento de Arquitectura del Sistema Motrick (MVP)

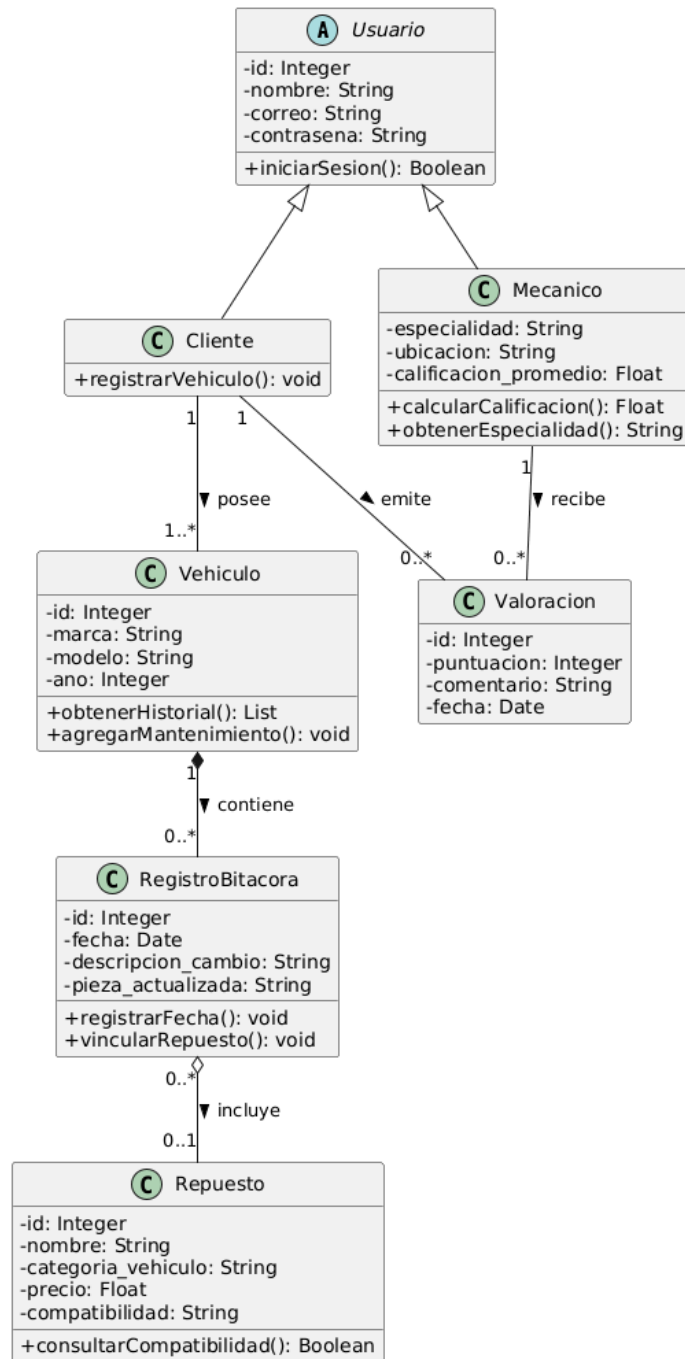
Figura 1

Diagrama de Casos de Uso



Nota. Este diagrama muestra un sistema o aplicación, las personas u otros sistemas que interactúan con él, y finalmente muestra un flujo básico de lo que hace. Los actores primarios inician el uso del sistema y deben estar a la izquierda, mientras que los actores secundarios reaccionan y se colocan a la derecha.
Elaboración propia.

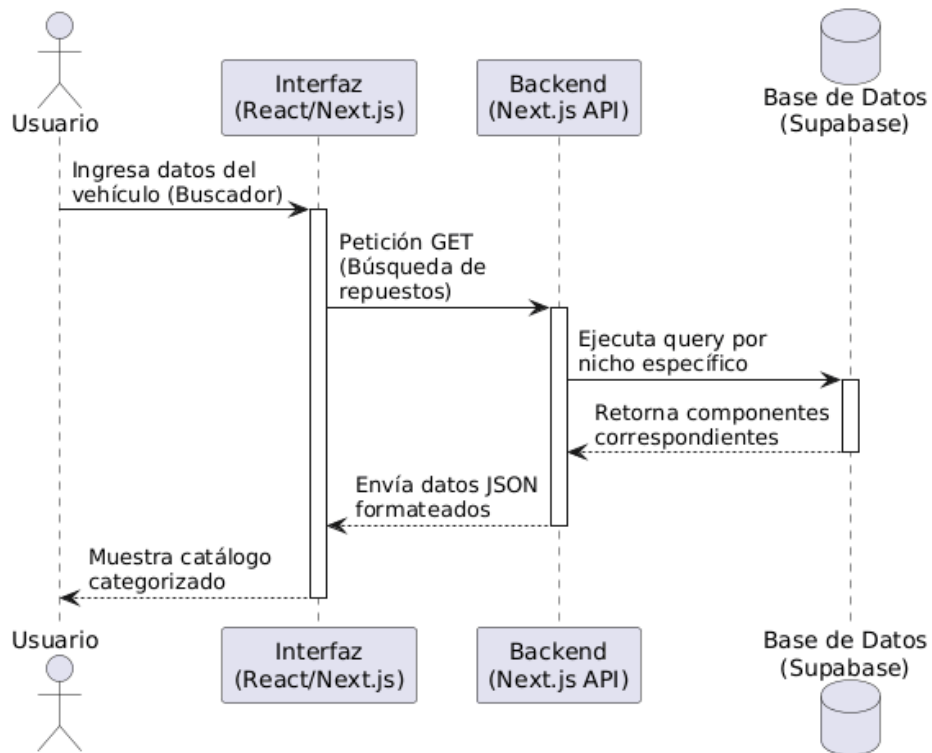
Figura 2
Diagrama de Clases



Nota. Representamos los elementos del sistema a través de clases que contienen atributos y métodos, a los que se conoce también como operaciones. La visibilidad define la accesibilidad para estos atributos, indicando si son privados con un signo menos (-) o públicos con un signo más (+). Elaboración propia.

Figura 3

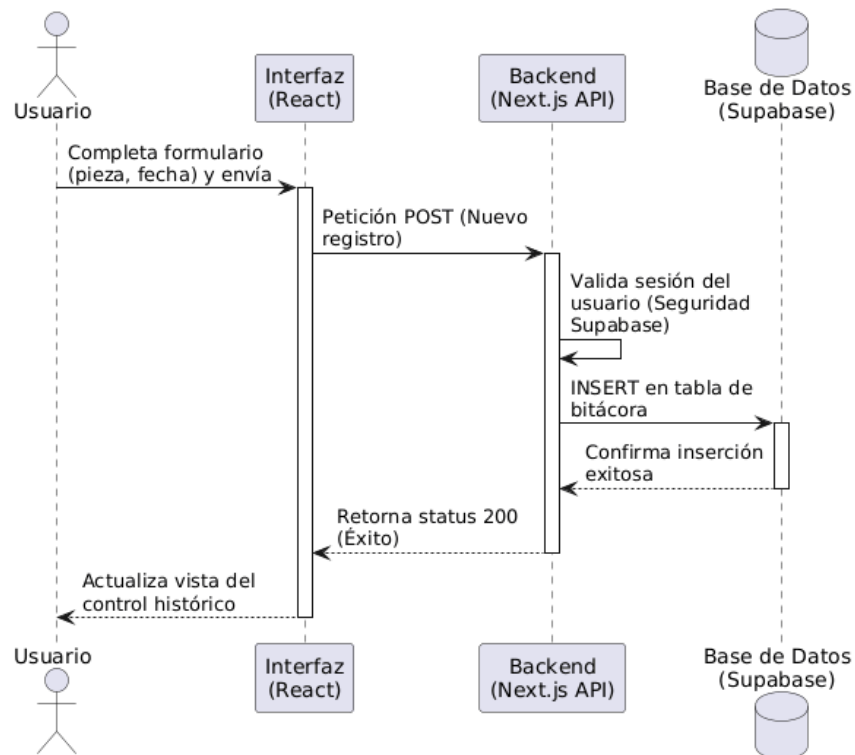
Diagrama de Secuencia - Búsqueda de un repuesto por vehículo



Nota. El diagrama detalla el proceso mostrando las interacciones en el orden en que ocurren, avanzando hacia abajo en la línea de vida con cada mensaje. Las interacciones externas inician con el usuario, considerado un actor y representado por una figura de palitos. Elaboración propia.

Figura 4

Diagrama de Secuencia - Registro en la Bitácora de Mantenimiento

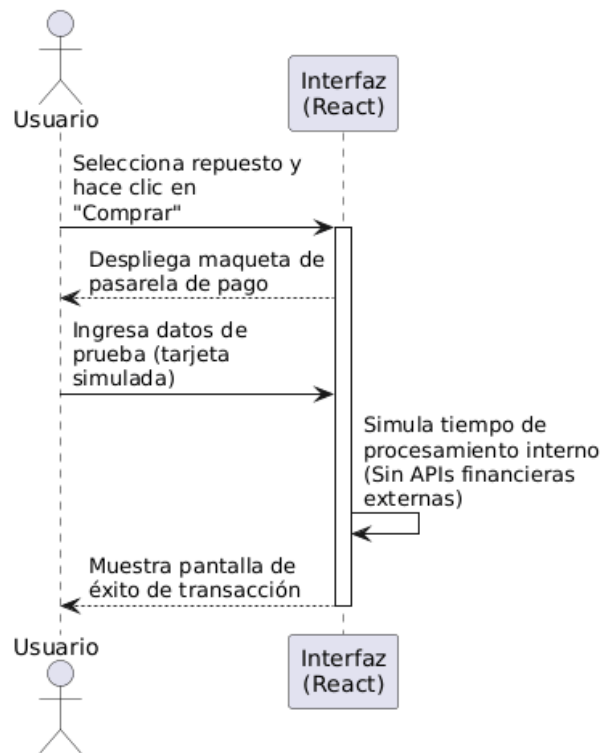


Nota. Muestra la secuencia de eventos para la validación y el registro en la base de datos. Se utilizan cajas de activación, las cuales muestran cuándo y cuánto tiempo un objeto está realizando un proceso activo.

Elaboración propia.

Figura 5

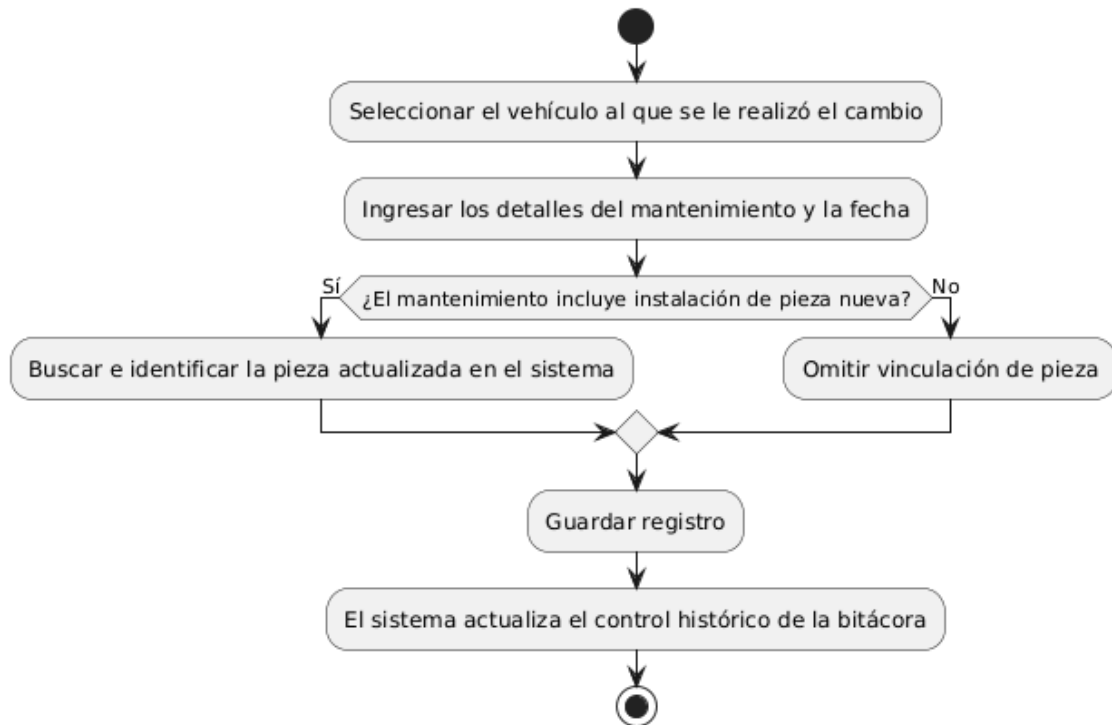
Diagrama de Secuencia - Simulación de compra de repuestos



Nota. Representación temporal de la maqueta de pago. Al tratarse de un entorno simulado, las respuestas del sistema hacia el usuario se ilustran como un mensaje de retorno, el cual siempre se representa con una línea discontinua. Elaboración propia.

Figura 6

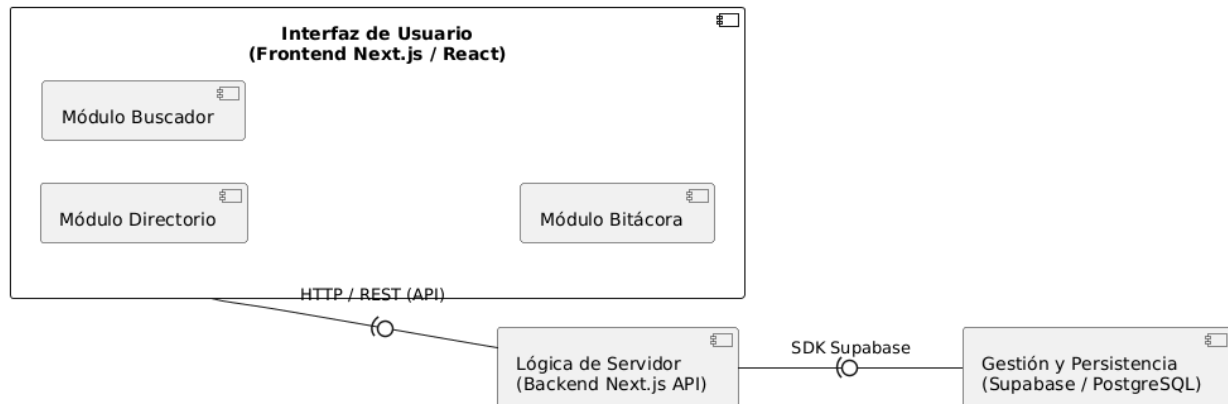
Diagrama de Actividades - Registrar mantenimiento y personalización



Nota. El diagrama nos va a mostrar qué es lo que sucede durante una actividad y los pasos que se tienen que seguir. Para evaluar la vinculación de repuestos se utiliza un nodo de decisión (rombo) con una expresión que se evalúa para dividir el flujo. Elaboración propia.

Figura 7

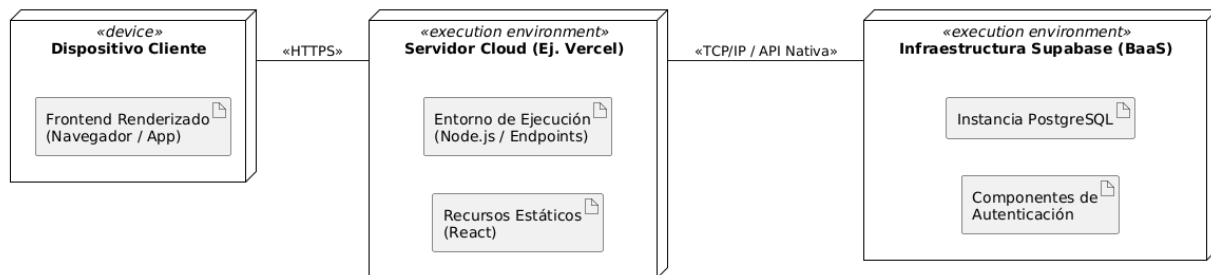
Diagrama de Componentes



Nota. Presenta una vista física del sistema dividida en partes modulares. El componente de la interfaz opera bajo un enfoque de caja blanca donde vemos lo que está sucediendo ahí adentro, mientras que los servicios Backend operan como caja negra que no nos va a decir nada acerca del comportamiento interno.
Elaboración propia.

Figura 8

Diagrama de Despliegue



Nota. Nos va a dar una vista física del sistema como tal, ilustrando qué software va a aparecer o va a ejecutarse en qué hardware en particular. La arquitectura se divide en nodos físicos y lógicos que van a ejecutar a los artefactos en su interior. Elaboración propia.